STRUCT

Fase 6: A Ficha Completa

Desenvolvimento de variáveis compostas

Apresentado por Lorena Eduarda

POR QUE USAR STRUCT?

Uma ficha reúne informações sobre o mesmo elemento. A struct agrupa esses dados em uma única variável.

Exemplo: nome, idade e altura pertencem à mesma pessoa.

Uma ficha, vários campos relacionados

O QUE É STRUCT?

Em C, struct define um tipo composto por campos. Cada campo tem seu próprio nome e tipo.

```
struct Pessoa {
    char nome[50];
    int idade;
    float altura;
};
```

DECLARAR E ACESSAR

```
struct Pessoa pessoa1;
pessoa1.idade = 20;
pessoa1.altura = 1.65;
strcpy(pessoa1.nome, "Ana");
```

Use o operador ponto (.) para acessar um campo. Para copiar texto para um array char, inclua string.h e use strcpy.

LEITURA DA FICHA

Cada campo mantém seu tipo e seu valor. O nome da variável identifica a ficha e o ponto seleciona a informação.

```
pessoa1.nome
pessoa1.idade
pessoa1.altura
```

EXEMPLO COMPLETO EM C

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Pessoa {
    char nome[50];
    int idade;
    float altura;
};
```

```c
int main(void) {
    struct Pessoa p = {"Ana", 20, 1.65};
    printf("%s, %d, %.2f\n",
        p.nome, p.idade, p.altura);

    return 0;
}
```

stdio.h fornece printf | string.h fornece strcpy

VAMOS PRATICAR! · MISSÃO 1: A FICHA DO HERÓI

HISTÓRIA & CONTEXTO:

No RPG Try, Catch & Learn, cada aventureiro possui atributos únicos agrupados em uma ficha.

SUA MISSÃO:

1. Crie a struct Heroi com nome, nivel e vida;
2. Declare struct Heroi h1 no main();
3. Use strcpy para o nome e o ponto (.) para atribuir nível e pontos de vida;
4. Exiba a ficha de status com printf.

ESTRUTURA SUGERIDA EM C:

```
struct Heroi {
    char nome[50];
    int nivel;
    float vida;
};
// No main():
struct Heroi h1;
strcpy(h1.nome, "Guerreiro C");
h1.nivel = 10;
h1.vida = 100.0;
printf("Heroi: %s | Nvl: %d\n",
       h1.nome, h1.nivel);
```

Dica: Use char[] para o nome, int para o nível e float para a barra de vida (HP)!

VAMOS PRATICAR! · MISSÃO 2: O CAIXA DA TAVERNA

HISTÓRIA & CONTEXTO:

A taverna da guilda precisa emitir o recibo de poções mágicas vendidas aos aventureiros.

SUA MISSÃO:

1. Crie a struct Item com nome, preco e qtd;
2. Inicialize uma poção com preço 15.50 e qtd 4;
3. Calcule o total multiplicando preco * qtd;
4. Exiba o nome do item e o valor da conta.

ESTRUTURA SUGERIDA EM C:

```
struct Item {
    char nome[50];
    float preco;
    int quantidade;
};
// No main():
struct Item p = {"Pocao Vida", 15.5, 4};
float total = p.preco * p.quantidade;
printf("Item: %s\n", p.nome);
printf("Total (%d un): R$ %.2f\n",
       p.quantidade, total);
```

Dica: Campos de struct funcionam normalmente em cálculos matemáticos com o operador ponto!

VAMOS PRATICAR! · MISSÃO 3: O MAPA DO TESOURO

HISTÓRIA & CONTEXTO:

Um mapa pirata marca a localização exata de um baú de dobrões em um grid cartesiano (x, y).

SUA MISSÃO:

1. Crie a struct Ponto com coordenadas x e y (int);
2. Declare struct Ponto bau no main();
3. Atribua as coordenadas x = 18 e y = 42;
4. Exiba as coordenadas no formato (x, y).

ESTRUTURA SUGERIDA EM C:

```
struct Ponto {
    int x;
    int y;
};
// No main():
struct Ponto bau;
bau.x = 18;
bau.y = 42;
printf("Bau em: (%d, %d)\n",
       bau.x, bau.y);
```

Dica: Structs são perfeitas para modelar pares (x, y) sem criar variáveis soltas no código!

VAMOS PRATICAR! · MISSÃO 4: O GRIMÓRIO DO LIVRO

HISTÓRIA & CONTEXTO:

A biblioteca real quer catalogar os grimórios mágicos e livros históricos do reino.

SUA MISSÃO:

1. Crie a struct Livro com titulo, ano e preco;
2. Declare a variável e atribua valores com o ponto;
3. Use strcpy para copiar o texto do título;
4. Exiba cada campo formatado com printf.

ESTRUTURA SUGERIDA EM C:

```
struct Livro {
    char titulo[60];
    int ano;
    float preco;
};
// No main():
struct Livro l;
strcpy(l.titulo, "O Guia do C");
l.ano = 2026;
l.preco = 49.90;
printf("Livro: %s (%d) - R$ %.2f\n",
       l.titulo, l.ano, l.preco);
```

Dica: Use char para o título, int para o ano e float para o preço!

O QUE VOCÊ DOMINOU NA FASE 6!

CONQUISTAS DO PROGRAMADOR EM C:

Criar fichas compostas agrupando múltiplos tipos de dados;

Usar o operador ponto (.) para acessar e alterar qualquer campo;

Manipular strings dentro de structs utilizando strcpy;

Realizar cálculos matemáticos combinando campos de structs;

Modelar elementos do mundo real: pessoas, heróis, produtos e coordenadas!